

doi: 10.12452/j.fxcxb.25061004

LC-MS/MS在中药真菌毒素检测中的应用进展

许婧^{1,2}, 潘惠勤², 谭琰南², 毛秀红², 胡青², 周恒^{2*}, 季申^{1,2*}

(1. 上海中医药大学 中药学院, 上海 201203; 2. 上海市食品药品检验研究院, 国家药品监督管理局
中药质量控制重点实验室, 上海 201203)

摘要: 中药材从种植到流通市场的周期较长, 源头或过程控制不当极易感染真菌毒素, 极大地影响中药材的品质与安全。系统检测并评估中药材的真菌毒素污染情况和潜在风险, 对进一步完善中药的安全性质量控制标准和保障其食药用安全具有重要意义。但中药材中大量的代谢产物对微痕量真菌毒素检测存在极大的基质干扰, 加之真菌毒素污染的不确定性和其结构类型的复杂性, 建立广谱适用于复杂中药材基质的真菌毒素高通量检测方法面临巨大挑战。该文对基于液相色谱-质谱联用技术(LC-MS/MS)的真菌毒素高通量检测研究进行综述, 评述了样品前处理、液相色谱分离和仪器检测方法等方面的研究进展, 可为中药材中真菌毒素的高通量检测方法研究提供参考。

关键词: 中药材; 真菌毒素; LC-MS/MS; 样品前处理; 液相色谱分离; 质谱检测

中图分类号: O657.7; G353.11 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-4957(2025)09-1856-15

Advances in LC-MS/MS for Mycotoxins Analysis in Traditional Chinese Medicines

XU Jing^{1,2}, PAN Hui-qin², TAN Yan-nan², MAO Xiu-hong², HU Qing²,
ZHOU Heng^{2*}, JI Shen^{1,2*}

(1. School of Pharmacy, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China;
2. NMPA Key Laboratory for Quality Control of Traditional Chinese Medicine, Shanghai Institute for
Food and Drug Control, Shanghai 201203, China)

Abstract: The long production cycle of traditional Chinese medicines from cultivation to market circulation, combined with inadequate control at the source or during processing, makes them highly susceptible to mycotoxin contamination, significantly compromising their quality and safety. Systematic detection and assessment of mycotoxin contamination levels and potential risks in these materials are crucial for refining safety and quality control standards and ensuring the safe medicinal and edible use of traditional Chinese medicines. However, the extensive metabolic components in traditional Chinese medicines pose substantial matrix interference for trace-level mycotoxin detection, while the unpredictability of contamination and the structural diversity of mycotoxins present major challenges in developing broad-spectrum, high-throughput detection methods suitable for complex traditional Chinese medicines matrices. This review summarizes the research progress in high-throughput mycotoxin detection based on liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), integrating advancements in sample pretreatment, chromatographic separation, and instrumental detection methodologies, thereby providing valuable references for the development of high-throughput mycotoxin detection methods in traditional Chinese medicines.

Key words: traditional Chinese medicines; mycotoxins; LC-MS/MS; sample pretreatment; liquid chromatographic separation; mass spectrometry detection

真菌毒素对人类健康的潜在不利影响一直受到广泛关注。迄今为止, 已鉴定出约100 000种真菌物种。在食品、饲料以及室内环境中, 频繁出现的真菌种类约为175种^[1]。其中, 毒性最为显著的毒素主

收稿日期: 2025-06-10; 修回日期: 2025-07-17

基金项目: 上海市市场监督管理局2024年度技术保障类项目(2024BZ20); 上海市中药和保健食品品质与安全检测专业技术服务平台(21DZ2290200)

* 通讯作者: 周恒, 博士, 副主任药师, 研究方向: 中药、天然药物及保健食品质量控制和安全性检测技术研究, E-mail: shadowless@126.com
季申, 博士, 主任药师, 研究方向: 中药、天然药物及保健食品质量控制和安全性检测技术研究, E-mail: jishen2021@126.com

要归属于3个真菌属:镰刀菌属(*Fusarium*)、曲霉属(*Aspergillus*)和青霉属(*Penicillium*)^[2-4]。这些真菌能够产生多种化学结构各异的真菌毒素^[5]。图1为常见真菌属产生的代表性真菌毒素化学结构,如镰刀菌属真菌毒素玉米赤霉烯酮(ZEN)、伏马菌素(FBs)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)、T-2毒素等;青霉属真菌毒素展青霉素(PAT)、桔青霉素(CIT)、霉酚酸(MPA)等;曲霉属真菌毒素黄曲霉毒素(AFs)、赭曲霉毒素(OTs)、杂色曲霉素等;麦角菌属真菌毒素田麦角碱、麦角异克碱、麦角胺等;链格孢菌属真菌毒素格链孢醇、腾毒素、交链孢霉烯等;以及其他真菌毒素如白僵菌素、毛壳素、1-萘酚等,具体信息见表1。其中,AFs、OTs、FBs和ZEN等由于其较高的污染发生率和较显著的毒性尤为引人关注。

表1 不同真菌属的代表性真菌毒素

Table 1 Representative mycotoxins from different fungal genera

No.	Chinese name	English name	CAS	Formula	Exact mass
镰刀菌属					
1	T-2	T-2 toxin	21259-20-1	C ₂₄ H ₃₄ O ₉	466. 220 3
2	玉米赤霉烯酮	Zearalenone	5975-78-0	C ₁₈ H ₂₂ O ₅	318. 146 7
3	玉米赤霉酮	Zearalanone	5975-78-0	C ₁₈ H ₂₄ O ₅	320. 162 4
4	-	Fusaric acid	536-69-6	C ₁₀ H ₁₃ NO ₂	179. 094 6
5	雪腐镰刀菌烯醇	Nivalenol	23282-20-4	C ₁₅ H ₂₀ O ₇	312. 120 9
6	新茄病镰刀菌烯醇	Neosolaniol	36519-25-2	C ₁₉ H ₂₆ O ₇	366. 167 9
7	-	Monocerin	30270-60-1	C ₁₆ H ₂₀ O ₆	308. 126 0
8	串珠镰刀菌素	Moniliformin	31876-38-7	C ₄ H ₂ O ₃	98. 000 4
9	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	Deoxynivalenol	51481-10-8	C ₁₅ H ₂₀ O ₆	296. 126 0
10	伏马毒素 B ₁	Fumonisin B ₁	116355-83-0	C ₃₄ H ₅₉ NO ₁₅	721. 388 5
11	恩镰孢菌素 A	Enniatin A	2503-13-1	C ₃₆ H ₆₃ N ₃ O ₉	681. 456 4
12	-	HT-2	26934-87-2	C ₂₂ H ₃₂ O ₈	424. 209 7
13	-	Apicidin	183506-66-3	C ₃₄ H ₄₉ N ₅ O ₆	623. 368 3
青霉属					
14	渥曼青霉素	Wortmannin	19545-26-7	C ₂₃ H ₂₄ O ₈	428. 147 1
15	黑麦酮酸	Secalonic acid D	35287-69-5	C ₃₂ H ₃₀ H ₁₄	638. 163 6
16	异烟棒曲霉素 C	Roquefortin C	58735-64-1	C ₂₂ H ₂₃ N ₅ O ₂	389. 185 2
17	青霉震颤素 A	Penitrem A	12627-35-9	C ₃₇ H ₄₄ ClNO ₆	633. 285 7
18	-	Meleagrins	71751-77-4	C ₂₃ H ₂₃ N ₅ O ₄	433. 175 0
19	桔青霉素	Citrinin	11118-72-2	C ₁₃ H ₁₄ O ₅	250. 084 1
20	展青霉素	Patulin	149-29-1	C ₇ H ₆ O ₄	154. 026 6
21	覃青霉素	Paxilline	57186-25-1	C ₂₇ H ₃₃ NO ₄	435. 241 0
22	霉酚酸	Mycophenolic acid	24280-93-1	C ₁₇ H ₂₀ O ₆	320. 126 0
23	-	Oxaline	55623-37-5	C ₂₄ H ₂₅ N ₅ O ₄	447. 190 7
24	黄绿青霉素	Citreoviridin	25425-12-1	C ₂₃ H ₃₀ O ₆	402. 204 2
25	灰黄霉素	Griseofulvin	126-07-8	C ₁₇ H ₁₇ ClO ₆	352. 071 4
曲霉属					
26	-	Aflatoxicol	55446-27-0	C ₁₇ H ₁₄ O ₆	314. 079 0
27	曲酸	Kojic acid	501-30-4	C ₆ H ₆ O ₄	142. 026 6
28	杂色曲霉素	Sterigmatocystin	10048-13-2	C ₁₈ H ₁₂ O ₆	324. 063 4
29	-	Pseurotin A	58523-30-1	C ₂₂ H ₂₅ NO ₈	431. 158 0
30	赭曲霉毒素 A	Ochratoxin A	303-47-9	C ₂₀ H ₁₈ ClNO ₆	403. 082 3
31	-	Aspterric acid	67309-96-9	C ₁₅ H ₂₂ O ₄	266. 151 8
32	黄曲霉毒素 B ₁	Aflatoxin B ₁	1162-65-8	C ₁₇ H ₁₂ O ₆	312. 063 4
麦角菌属					
33	麦角考宁	Ergocornine	564-36-3	C ₃₁ H ₃₉ N ₅ O ₅	561. 295 1
34	麦角异柯宁碱	Ergocorninine	564-37-4	C ₃₁ H ₃₉ N ₅ O ₅	561. 295 1
35	麦角卡里碱	Ergocryptine	511-09-1	C ₃₂ H ₄₁ N ₅ O ₅	575. 310 8
36	麦角异克碱	Ergocristinine	511-07-9	C ₃₅ H ₃₉ N ₅ O ₅	609. 295 1
37	麦角克碱	Ergocristine	511-08-0	C ₃₅ H ₃₉ N ₅ O ₅	609. 295 1
38	-	Ergotamine	113-15-5	C ₃₃ H ₃₅ N ₅ O ₅	581. 263 8
39	麦角酰胺	Lysergamide	478-94-4	C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O	267. 137 2
40	-	Dihydrolysergamide	2410-19-7	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ O	269. 152 8
41	田麦角碱	Agroclavine	548-42-5	C ₁₆ H ₁₈ N ₂	238. 147 0
链格孢菌属					
42	格链孢醇	Alternariol	641-38-3	C ₁₄ H ₁₀ O ₅	258. 052 8
43	细格菌素	Altenuisin	31186-12-6	C ₁₅ H ₁₄ O ₆	290. 079 0

(续表 1)

No.	Chinese name	English name	CAS	Formula	Exact mass
44	交链孢霉烯	Altenuene	889101-41-1	C ₁₅ H ₁₆ O ₆	292. 094 7
45	—	Zinniol	17811-28-8	C ₁₅ H ₂₂ O ₄	266. 151 8
46	细交链孢菌酮酸	Tenuazonic acid	610-88-8	C ₁₀ H ₁₅ NO ₃	197. 105 2
47	链格孢毒素	Tentoxin	28540-82-1	C ₂₂ H ₃₀ N ₄ O ₄	414. 226 7
其他真菌属					
48	—	Cytochalasin A	14110-64-6	C ₂₉ H ₃₅ NO ₅	477. 251 5
49	环匹阿尼酸	Cyclopiazonic acid	18172-33-3	C ₂₀ H ₂₀ N ₂ O ₃	366. 147 4
50	1-萘酚	1-Naphthol	90-15-3	C ₁₀ H ₈ O	144. 057 5
51	牡蛎菌素 A	Ostreogrycin A	21411-53-0	C ₂₈ H ₃₅ N ₃ O ₇	525. 247 5
52	疣孢菌素	Verrucaric A/Muconomycin A	3148-9-2	C ₂₇ H ₃₄ O ₉	502. 220 3
53	白僵菌素	Beauvericin	26048-05-5	C ₄₅ H ₅₇ N ₃ O ₉	783. 409 5
54	—	Chetomin	1403-36-7	C ₃₁ H ₃₀ N ₆ O ₆ S ₄	710. 111 0
55	赤霉酸	Gibberellic acid	77-06-5	C ₁₉ H ₂₂ O ₆	346. 141 6
56	胶霉毒素	Glilotoxin	67-99-2	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O ₄ S ₂	326. 039 5
57	—	5-Acetamido-butenolide	2623-22-5	C ₆ H ₇ NO ₃	141. 042 6

中药材在种植、采收、加工、运输、储藏等环节中,由于源头或过程控制不当极易感染真菌毒素,极大地影响中药材的品质与安全^[6]。例如种子、块茎类中药材由于含有丰富的油脂和淀粉类物质,易被 AFBs 污染;养殖动物类中药材由于富含蛋白质和脂肪等物质,易被 AFBs、DON、FBs 等污染^[7]。2025 年版《中国药典》对大枣、水蛭、地龙、肉豆蔻、全蝎、决明子、麦芽、远志等 24 种中药材制定了黄曲霉毒素的限量标准,规定 AFB₁ 不得超过 5 μg/kg, AFB₁、AFB₂、AFG₁、AFG₂ 总量不得超过 10 μg/kg;另外,规定了薏苡仁中 ZEN 不得超过 500 μg/kg,并新增黄芪和槟榔中赭曲霉毒素 A(OTA)的限量为 20 μg/kg^[8]。除了上述常见真菌毒素外,周恒等^[9]对涉及 100 余个品种的 3 000 多批中药材和饮片进行了多种真菌毒素的筛查研究。结果显示,60% 以上的样品检出 1~4 种真菌毒素,个别品种甚至检出 10 种以上。这表明中药材的真菌毒素污染具有高度的复杂性,即一种中药材存在多种真菌毒素同时污染的情况,且不同的中药材产生的真菌毒素污染各不相同。因此,建立中药材中真菌毒素的高通量检测方法对于进一步完善中药的安全性质量控制标准和保障中药的食药安全具有重要意义。

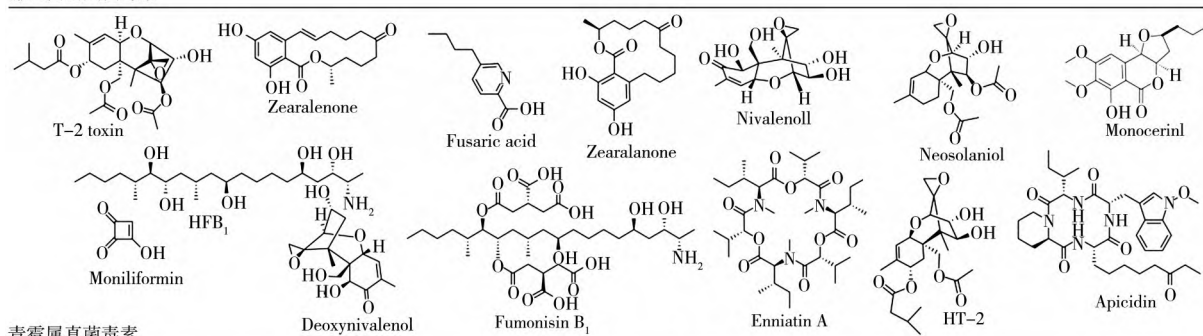
对于常见真菌毒素的检测,如 AFBs,通常采用免疫亲和柱净化-液相色谱-荧光检测器检测的方法,专属性好、灵敏度高。但由于中药材中复杂代谢物造成的严重基质干扰,加之同时适用多毒素的免疫亲和柱难以获得,以及液相色谱-荧光检测法的光信号不稳定易受背景干扰等^[10],使得该方法用于多类别真菌毒素的高通量检测存在明显的局限性。相较于传统方法,液相色谱-质谱联用技术(LC-MS/MS)具有更优的选择性和灵敏度,能够有效克服基质干扰,提高目标物定性和定量的准确性,已在复杂基质的微痕量污染物分析中得到了广泛应用^[11]。目前,《中国药典》四部 9305 中药中真菌毒素测定指导原则以及《上海市中药饮片炮制规范》分别收录了中药材中 33 种和 62 种真菌毒素的 LC-MS/MS 检测方法^[12-13],且均以 QqQ 作为检测器。这表明同时监测多类别真菌毒素是中药材中真菌毒素污染检测研究的一个重要趋势。

综上,本文从样品前处理、液相色谱分离以及液相色谱串联低分辨质谱和液相色谱串联高分辨质谱检测等方面,对基于 LC-MS/MS 的真菌毒素检测研究进行系统综述,并结合该技术目前在中药中的应用情况,为基于 LC-MS/MS 的中药材中真菌毒素的检测方法研究和开发提供参考。

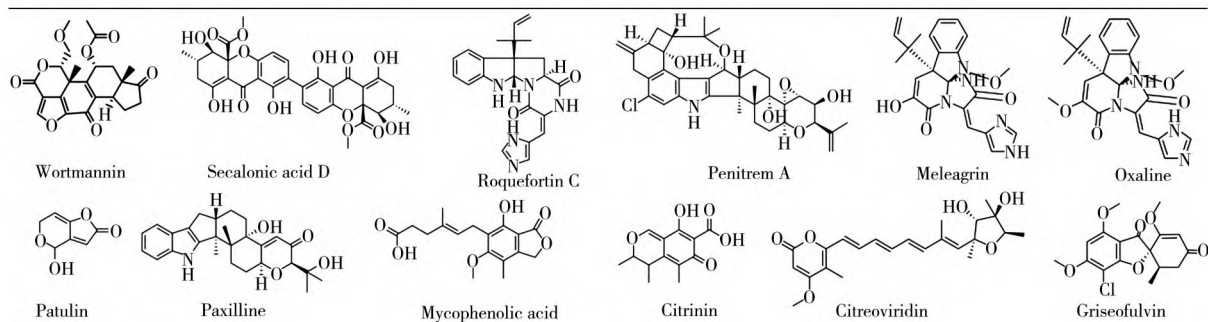
1 基于 LC-MS/MS 的样品前处理技术

在真菌毒素的检测分析中,样品前处理技术是确保分析结果的可靠、准确的关键步骤。其核心在于高效提取目标分析物的同时,最大程度地去除中药复杂基质干扰成分,以克服严重的离子抑制效应。针对中药高糖、高脂、高色素及代谢物复杂的特性,研究者们开发出多种样品前处理技术,包括固相萃取法、改良 QuEChERS 法、稀释-直接进样法和磁固相萃取法等^[14-16]。

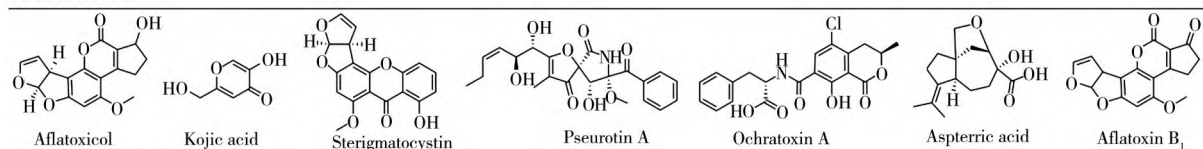
镰刀菌属真菌毒素



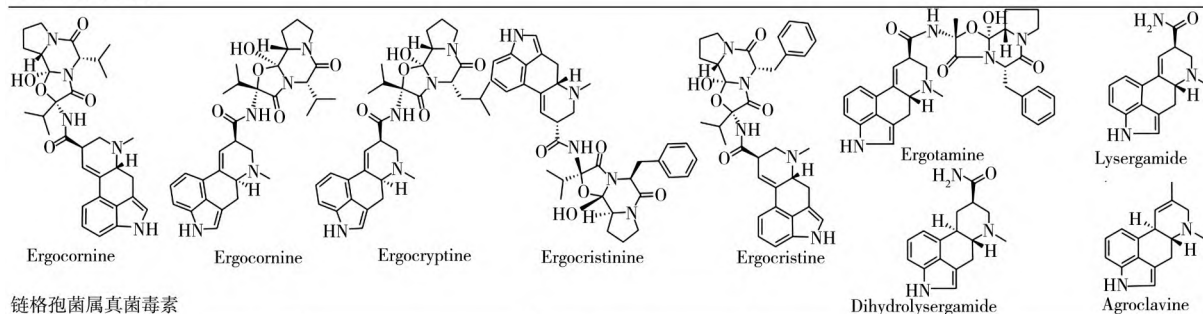
青霉属真菌毒素



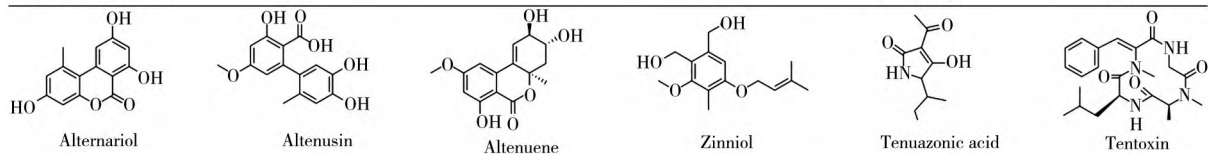
曲霉属真菌毒素



麦角菌属真菌毒素



链格孢属真菌毒素



其它真菌毒素

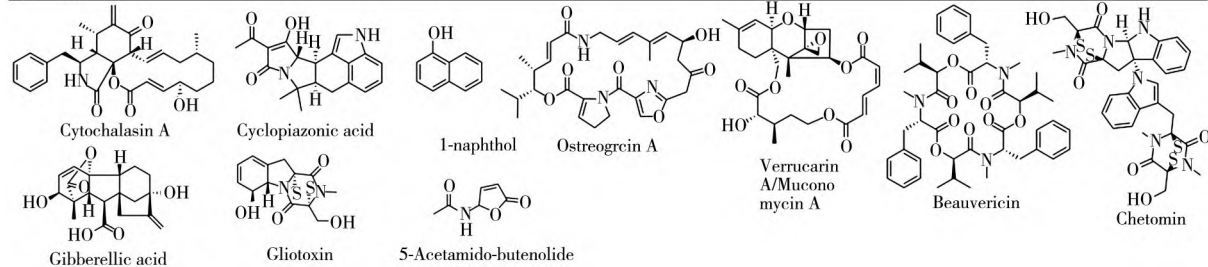


图1 不同真菌属的代表性真菌毒素结构

Fig. 1 The structures of representative mycotoxins from different fungal genera

1.1 固相萃取(SPE)法

SPE 法利用色谱分离原理, 通过固定相吸附剂选择性吸附样品中的目标分析物, 同时洗脱去除无

吸附或吸附较弱的基质成分,再经有机溶剂洗脱目标分析物用于检测分析。该方法的溶剂消耗少、富集效率高、回收率好,已成为真菌毒素检测常用的样品前处理技术之一^[17]。SPE法的核心在于吸附剂,常见的吸附剂如下:(1)适用于吸附非极性或弱极性成分的反相吸附剂,如 C_{18} 和 C_8 等;(2)适用于吸附极性成分的正相吸附剂,如CN、 NH_2 和Florisil等;(3)适用于吸附或去除离子类成分的离子交换吸附剂,如强阴离子交换柱(SAX)、丙基磺酸柱(PRS)和乙二胺-N-丙基硅烷(PSA)等;(4)混合模式吸附剂,如HLB等^[18]。在方法开发过程中,可根据待测物和基质成分的理化性质差异对SPE柱的吸附剂进行选择,并优化洗脱溶剂和洗脱程序等,使方法获得优异的选择性。

在基于LC-MS的真菌毒素检测中,前处理常用的SPE柱主要有HLB柱、Florisil柱等。Bai等^[19]在当归中农药和真菌毒素的检测中,系统比较了HLB柱和Carb/ NH_2 柱的净化效果。结果表明,HLB填料凭借其独特的亲水-亲脂平衡特性,不仅能高效吸附不同极性的真菌毒素,包括AFs、OTA、ZEN、T-2,还能通过适度的亲脂作用选择性去除当归中的弱极性干扰成分,获得最优的定量性能,即平均回收率为88.96%,相对标准偏差(RSD)为8.14%。但由于HLB聚合物基质的吸附位点有限,其对某些极端极性(强极性或弱极性)的真菌毒素吸附能力不足。相比之下,Florisil柱在保留强极性化合物方面更具优势。Zhang等^[20]的研究证实,利用Florisil柱表面硅醇基团与平面分子结构的特异性相互作用,可使李子中DON的回收率达97%。传统的SPE材料在实际真菌毒素的检测应用中也存在一些不足,例如,HLB柱广谱性强但选择性较低;Florisil柱对极性化合物的吸附过强且不可逆。近年来,新型的功能化吸附材料不断涌现。郭大凯等^[21]开发的MIL-101(Cr)金属有机框架材料,因其独特的介孔分子筛结构、超高比表面积和丰富的 Cr^{3+} 不饱和配位位点,在玉米和小麦基质中展现出优异的真菌毒素吸附性能。该材料不仅能同时覆盖9种不同结构的真菌毒素(回收率达83.5%~116.6%),还兼具选择性识别和高效富集的双重优势。其介孔结构可通过尺寸筛分效应实现选择性吸附,而 Cr^{3+} 活性位点则通过与毒素分子中特定官能团的配位作用增强吸附特异性,从而显著提高了复杂基质中痕量真菌毒素的富集效率。也有研究团队成功制备了氨基和羟基双功能化的磁性微孔有机网络($Fe_3O_4@MON-NH_2-OH$)^[22],该材料通过氢键、疏水和 $\pi-\pi$ 叠加的协同作用,对中药样品中痕量ZEN展现出215.0 mg/g的超高吸附容量,定量下限达1.4~3.5 $\mu g/kg$ 。新型材料的涌现为SPE技术注入了新的发展活力,但目前多数仍处于实验室自制阶段,要实现商品化推广和广泛应用仍需进一步研究和优化。

1.2 改良QuEChERS法

QuEChERS法在2003年被Anastassiades等^[23]首次用于从蔬菜和水果中提取农药残留,其流程包括提取和净化2个部分,提取溶剂采用乙腈,净化采用分散固相萃取(d-SPE)。随着该方法在不同基质中的推广应用,通过提取溶剂、盐析及净化填料等的优化而建立的改良QuEChERS法,由于其快速、简单、廉价、有效、耐用和安全的优点,常被用作中药材中真菌毒素检测的首选样品前处理方法^[24]。

近年来,QuEChERS法的提取溶剂由单一的乙腈向多样化、复合溶剂发展。常用的提取溶剂有甲醇、乙腈、丙酮等,常用的提取方法有超声法、匀浆法、振荡法等。通常依据目标真菌毒素的极性选择合适的提取溶剂^[25]。Xing等^[26]在研究枸杞中ATs的检测方法时,发现采用添加1.5%甲酸的乙腈溶液作为提取溶剂时,不仅能有效降低共提取物干扰,还可显著提高ATs的提取效率,使回收率达到74%~105%。这一结果进一步验证了酸性改良剂在极性真菌毒素提取中的重要作用。针对中药这一复杂的基质体系,研究者们进一步优化了混合溶剂提取方案,如Huang等^[27]在检测莲子、薏苡仁等4种典型中药材中73种真菌毒素时,采用乙腈-水-乙酸(80:19:1)三元溶剂系统,成功实现了61.6%~118.6%的宽谱系回收率,不仅证实了混合溶剂在中药多种毒素检测中的普适性优势,也为建立中药真菌毒素检测标准方法提供了重要的技术参考。

基于d-SPE的净化是改良QuEChERS法的另一重要步骤,中性氧化铝、 C_{18} 、石墨化碳黑(GCB)和PSA等是常用的净化填料。Zhao等^[28]系统评估了 C_{18} 、PSA、 $-NH_2$ 、MCX和GCB五种吸附剂对肉豆蔻中6种链格孢毒素的净化性能,研究表明, C_{18} 凭借其适度的疏水相互作用,不仅能高效去除脂溶性干扰物,还避免了PSA和 $-NH_2$ 因与基质中酚类化合物竞争结合位点而导致含羟基的目标毒素共吸附的问题。同时,相较于GCB因 $\pi-\pi$ 堆积引起的毒素不可逆吸附,以及MCX依赖的离子交换机制可能造成的目标毒素损失, C_{18} 展现出更优异的综合净化性能,6种链格孢毒素的回收率在76%~104%之间。这一

发现为含高脂类成分的中药中真菌毒素的检测提供了可靠的净化方案。然而,随着分析要求的提高, C_{18} 的非特异性疏水作用机制逐渐显现出局限性,尤其在处理含大量色素的复杂基质,以及多环芳烃或极性杂原子化合物时净化效果欠佳。针对这一技术瓶颈,新型功能化吸附材料的开发为复杂基质分析提供了突破性解决方案。其中,ENVI-Carb吸附剂通过其独特的石墨化表面结构和 π - π 电子相互作用,可特异性吸附平面芳香化合物。Zhou等^[29]对辣椒中AFs、OTA等12种真菌毒素的检测研究表明,该材料在高效去除色素的同时,仍能保持77.3%~109.2%的优异回收率,而 C_{18} 作为吸附剂时的回收率仅为30%~50%。此外,多壁碳纳米管(MWCNTs)因特殊的中空管状结构和超高比表面积,不仅显著提升了对极性化合物的吸附容量,还通过独特的尺寸排阻效应有效规避了大分子干扰。彭晓俊等^[30]的研究证实,改性MWCNTs凭借其结构优势可高效去除新会陈皮中的黄酮类化合物(吸附率>90%),在新会陈皮AFs、ZEN等9种真菌毒素检测中的回收率达72.4%~106%,显著优于传统PSA、硅胶等吸附剂。QuEChERS法作为一种集提取与净化功能于一体的样品前处理技术,能够实现多种真菌毒素的同步提取,但在传统净化材料不能取得理想净化效果或净化材料对待测物有吸附而严重影响回收率的情况下,建议尝试应用新型净化材料。

1.3 稀释-直接进样法

稀释-直接进样法的核心在于无需净化步骤,可直接将样品提取液稀释后进行LC-MS/MS分析^[31-32]。虽然该技术定义上主要适用于液体样品,但经SPE预处理后的有机萃取物稀释分析同样可归入此技术范畴,这种通过稀释简化前处理流程的方法已被证明是克服基质效应的有效手段。在估计稀释-直接进样法使用的稀释系数时,需综合考虑分析物预期浓度、基质特性及质谱平台性能等关键参数^[33]。张晓芹等^[34]采用稀释-直接进样法对市售25种常见中药饮片中的10种真菌毒素进行初步筛查和快速检测,定量下限为12.12~131.80 ng/kg,具有较高的灵敏度,解决了传统方法中单一毒素检测的局限性。但由于中药基质复杂,干扰物质较多,会影响目标分析物的准确性,因此研究者们提出通过添加内标物来校正基质效应。Delfino等^[35]采用一种简化稀释-直接进样法,结合LC-MS/MS检测奶酪和猪肉产品中的OTA,无需使用免疫亲和柱净化和同位素内标校正即能实现较高的灵敏度(定量下限低于1 μ g/kg)和准确性,同时简化了样品前处理步骤。Pires等^[36]优化了稀释-直接进样法,使用含1%醋酸酸化的乙腈进行样品提取,结合LC-MS/MS测定了啤酒及其相关基质中超200种农药和7种真菌毒素,且该方法适用于从原材料到最终产品的整个食品生产链。Sulyok等^[37]利用稀释-直接进样法大批量处理谷物中的复杂基质,结合LC-MS/MS同时定量分析谷物产品中700多种真菌毒素和其他次级真菌代谢产物以及植物毒素,展现出该方法对多种真菌毒素的广谱适用性。

表2从原理、吸附剂、应用特点以及优、劣势等方面对上述3种前处理方法进行了比较。不同于稀释-直接进样法,SPE和QuEChERS法均采用吸附剂对样品提取液进行净化,但为了保证目标毒素的回收率满足要求,需要对吸附剂的种类进行优化。目前,稀释-直接进样法与QuEChERS法在真菌毒素的检测中被广泛使用。相比之下,稀释-直接进样法无净化步骤,通常受到较严重的基质干扰。SPE技术凭借其多样化的固定相选择、较高的提取效率以及自动化操作的便利性,展现出显著优势。随着分析化学领域的技术进步,一系列新型微萃取技术被开发出来。这些技术不仅能够便捷且高效地完成真菌毒素检测的样品提取和净化工作,而且在减少有机溶剂和吸附剂的使用方面表现卓越,符合现代绿色化学的发展理念。在样品前处理方面,研究者们还开发了包括离子液体、深共熔溶剂以及低共熔溶剂在内的新型绿色预处理试剂,以及分子印迹聚合物(MIPs)、共价有机框架(COFs)和金属有机框架(MOFs)等前沿材料。Liu等^[38]开发了一种基于MOF-808-TFA的分散固相萃取方法,该方法利用材料的高比表面积和均匀微孔结构特性,可选择性富集薄荷样品中的5种ATs。该材料能有效排除植物基质中的大分子干扰物,同时通过尺寸筛分效应实现ATs的特异性吸附,回收率为77.8%~118.2%,展现出良好的富集净化性能。这些创新在减少溶剂消耗、采样体积、分析时间、操作成本、推动自动化进程以及新材料的开发等方面,均成为当前研究的热点,大大提高了真菌毒素分析的准确性和可靠性。

2 液相色谱分离

色谱分离作为仪器检测的重要步骤,能够对目标真菌毒素与基质干扰物进行分离,是真菌毒素检

测分析中解决基质干扰的另一重要手段^[39]。液相色谱与气相色谱是分析领域较为主流的两种色谱分离模式,其中,气相色谱与质谱串联在真菌毒素检测中也有应用,但衍生化过程的复杂性制约了其实际应用效率。相较而言,液相色谱与质谱串联展现出显著优势。液相色谱卓越的分离能力使其能够直接分析各类真菌毒素,无需衍生化处理;其广泛的适用性也可满足各类真菌毒素的检测需求;与质谱联用后,更可实现复杂基质中多种真菌毒素的高效同步检测和准确定量。这些特性使 LC-MS/MS 技术成为当前真菌毒素分析的首选方法^[40],为安全监测提供了更为可靠和高效的解决方案。

表2 中药中真菌毒素前处理方法比较

Table 2 Comparison of pretreatment techniques for mycotoxins in traditional Chinese medicines

	SPE	QuEChERS	Dilute and shoot
原理	利用吸附剂选择性保留目标物,通过洗脱实现分离富集	基于溶剂提取和分散固相萃取净化	样品提取液直接稀释后进样,省略净化步骤
吸附剂	反相吸附剂(C ₁₈ 和 C ₈); 正相吸附剂(CN、NH ₂ 、Florisil); 离子交换吸附剂(SAX、PRS、PSA); 混合模式吸附剂(HLB)	传统填料(C ₁₈ 、PSA、GCB、中性氧化铝); 新型材料(ENVI-Carb、MWCNTs)	-
应用	HLB柱: 广谱吸附(AFs、OTA、ZEN、T-2); Florisil柱: 强极性毒素(如 DON)	C ₁₈ : 脂溶性毒素(链格孢毒素); ENVI-Carb: 色素干扰基质(AFs、OTA); MW-CNTs: 黄酮类基质(AFs、ZEN)	-
优势	净化效果好,回收率稳定	快速、高通量,兼顾提取与净化	适用于多毒素筛查
劣势	专一性差,净化痕量真菌毒素不充分	净化材料配比选择困难	基质效应显著,对复杂基质适用性差

近年来,液相色谱分离技术发展迅速,特别是耐高压系统和亚-2 μm /亚-3 μm 粒径填料的出现,进一步提升了液相色谱分离复杂基质的性能^[41]。这些技术发展优化了传质动力学,减少了溶剂使用量,增强了色谱分离度和分离效率,使超高效液相色谱-串联质谱技术(UPLC-MS/MS)成为检测中药复杂基质中微痕量污染物的重要手段^[42]。例如,张成^[43]利用超快速液相色谱-串联质谱(UFLC-MS/MS)和 BEH C₁₈ 色谱柱(1.7 μm , 2.1 mm $\times$ 100 mm)建立了 10 min 快速测定黄芪中 21 种真菌毒素的方法,并实现了 0.01~0.1 ng/mL 的低检出限。尽管亚-2 μm 色谱柱具有卓越的分离性能,但其需要高压系统且更易因粒径小而堵塞,色谱柱的使用寿命有限。此外,亚-2 μm 色谱柱与扫描速度有限的高分辨质谱联用时,其产生的 2~5 s 窄峰易造成痕量分析物漏检;而亚-3 μm 色谱柱则在分离性能、分析效率和柱寿命三者间实现了更好平衡,无论是与低分辨质谱还是高分辨质谱联用,均能很好地满足复杂样品高通量分析的需求。

相较于传统的一维色谱技术(1D-LC),全二维液相色谱(2D-LC)分离系统的应用近年来逐渐增多。该技术通过整合两种独立且正交的分离机制^[44],显著提升了复杂样品的分离能力,能够有效应对复杂基质中共洗脱化合物和基质效应的挑战,其与质谱检测的良好兼容性进一步增强了方法的实用性^[45]。在 1D 色谱中表现出弱保留或严重共洗脱的目标分析物,可通过中心切割或全二维选择性转移至 2D 色谱柱进行正交分离;该过程通常依赖双系统独立控制两维流动相,优化分离条件并提升目标物的分析覆盖率。同时,2D-LC 技术通过有效分离共洗脱的基质组分,显著降低离子抑制效应和背景干扰,从而增强复杂基质中目标物检测的灵敏度和可靠性。在具体应用方面,反相液相色谱(RPLC)因广泛的样品适用性、成熟的保留机制、快速的色谱柱平衡时间以及丰富的商业化固定相选择,成为 2D-LC 分析中最常用的分离模式,其与质谱检测的良好兼容性进一步增强了方法的实用性^[45]。与 RPLC 展现出优异正交性的亲水相互作用色谱(HILIC)由于对极性化合物的出色分离能力而成为二维分离的另一种理想选择。Rausch 等^[46]结合 HILIC 和 RPLC 与质谱串联,成功实现了谷物中 40 种真菌毒素、2 种植物生长调节剂、2 种托烷生物碱和 334 种农药的同时分析,展现出 2D-LC 技术在广谱高通量检测中的显著优势。此外,Bogdanova 等^[47]结合反相柱、混合弱阳离子/阴离子交换捕集柱和混合模式离子交换柱,建立了在线中心切割二维液相色谱方法,自动阀切换系统使样品处理通量显著提升,平均每个样品制备仅需 57 s;与高分辨率质谱串联,最终实现了普洱茶中 70 种真菌毒素的高通量检测,凸显了该分离系统在真菌毒素非靶向筛查中的潜力。

综上所述,2D-LC 与质谱联用凭借其增强的分离能力、降低的基质效应和可靠的化合物鉴定能力,能够有效应对复杂基质和痕量检测的挑战,为复杂基质中多类别真菌毒素的全面监测提供了可靠的技

术支持。值得注意的是,要充分发挥2D-LC技术在复杂样品分析中的潜力,除了优化分离系统外,还需开发更精确、高效的数据处理算法和软件工具,以全面提升方法的可靠性和操作便利性。

3 真菌毒素的高通量检测

基于不同质谱平台的真菌毒素检测各具特色,表3对比了低分辨质谱与高分辨质谱在中药真菌毒素检测中的应用特点。其中三重四极杆质谱(QqQ)凭借其优异的灵敏度(fg~pg级)和高选择性,在靶向定量分析中占据主导地位;而高分辨质谱(HRMS)则以其高质量精度(<5 ppm)、高分辨率(>20 000)和全扫描数据采集能力,在非靶向筛查和未知物鉴定等方面展现出独特的潜力。

表3 低分辨质谱与高分辨质谱的比较

Table 3 Comparison between low-resolution mass spectrometry and high-resolution mass spectrometry

Parameter	LRMS	HRMS
灵敏度	超高(fg~pg级),MRM模式通过降低背景噪声显著提升检出限(如0.01~0.1 ng/mL)	较高(ng级),但低于QqQ;PRM模式可接近QqQ灵敏度(如0.14~23.5 µg/kg)
分辨率	单位分辨率(无法区分质量差异<1 Da的同量异位素干扰)	高分辨率(<5 ppm,分辨率>20 000),可区分同量异位素干扰
通量	高(单次分析可覆盖500+目标物,但受限于驻留时间)	极高(全扫描模式下可非靶向采集所有化合物信息,支持回溯分析)
定量准确性	优异(MRM模式通过离子对丰度比和保留时间双重验证,外标法+基质匹配校准)	中等(依赖数据库匹配和碎片离子丰度比;低丰度化合物易漏检或定量偏差大)
定性能力	有限(需标准品支持;QTrap的MS ⁿ 模式可辅助结构解析)	极强(精确质量数+二级谱图库匹配,支持未知物筛查和结构推导)
标准品依赖性	完全依赖(每个目标物需标准品优化MRM参数)	部分依赖(无标准品时可通过精确质量数和数据库推测,但定量需标准曲线)
数据处理复杂度	低(靶向数据,处理简单)	高(非靶向数据量大,需专业软件解析;DIA模式碎片图谱复杂,易出现假阳性/假阴性)
成本	仪器和维护成本较低	仪器昂贵(约是QqQ的2~3倍),维护复杂(需定期校准质量精度)
适用场景	法规要求的靶向定量(如药典标准);已知毒素的高灵敏度检测	未知毒素筛查/非靶向分析;复杂基质中同分异构体区分;大数据回溯研究

3.1 基于液相色谱-串联低分辨质谱的真菌毒素检测

在真菌毒素的常规实验室检测中,基于液相色谱-串联低分辨质谱的LC-MS/MS靶向分析方法占据主导地位,并具有成熟的技术体系^[48]。常用的低分辨串联质谱主要包括QqQ和QTrap等^[1],采用的数据采集模式有全扫描模式(FS)、选择性反应监测(SIM)、多重反应监测(MRM)等^[49]。其中MRM能通过监测每个分析物至少两个特征性的母离子-碎片离子对,高选择性地检测目标分析物,有效规避了复杂基质的干扰^[50],同时能通过降低背景噪音大幅提升检测灵敏度,获得理想的检出限^[51],是近年来最主要的采集模式。

LC-MS/MS方法的开发通常需要采用单一的对照品溶液建立质谱数据库,每种目标真菌毒素选择至少两对母离子-子离子监测离子对,并对其关键的质谱参数如碰撞能量等进行优化,当方法涉及的目标物较多时,可对各监测离子对的保留时间进行限定。MRM监测离子中,其中一对监测离子对采集的色谱图用于定量,两对监测离子对同时用于定性,且二者的离子丰度比与对照品溶液相比需要在规定的范围内,即为阳性检出。沈立等^[52]采用QqQ建立了黄精、麦冬中10种真菌毒素的检测方法,根据目标真菌毒素的质谱响应特点,分别在电喷雾离子源(ESI)的正、负离子模式下采集MRM数据。通过对比两对MRM离子对的丰度比与标准溶液的离子丰度比以及保留时间进行定性测定(相对丰度>50%,允许±20%偏差;相对丰度>20%~50%,允许±25%偏差;相对丰度>10%~20%,允许±30%偏差;相对丰度≤10%,允许±50%偏差)。定量测定时则采用外标-校准曲线法,同时,为了减少基质效应对定量测定的影响,采用基质混合标准工作溶液绘制标准曲线。该方法中10种真菌毒素的检出限分别为0.20~4.00 µg/kg、0.33~0.67 µg/kg。谢思敏等^[53]创新性地将快速滤过型净化柱(mPFC-QuEChERS)前处理技术与UPLC-QqQ联用,首次建立了适用于黄芪等根茎类中药材中16种真菌毒素的高效检测方法。该方法采用五氟苯基丙基(PFPP)色谱柱替代传统C₁₈柱进行分离,通过PFPP固定相与目标化合物间独特的π-π相互作用和偶极-偶极作用,显著提升了色谱系统对复杂基质中同分异构体的分离选择性,成功

实现了FB₂与其结构类似物FB₃的基线分离,为中药真菌毒素的准确定量提供了可靠的技术保障。该方法定量测定16种真菌毒素的检出限为0.3~25 μg/kg。

QTrap为时间串联质谱技术,是在QqQ的基础上将Q3替换为线性离子阱,能实现QqQ的所有采集模式,且MRM也最为常用。张成^[43]基于QTrap的MRM模式,通过对质谱条件优化,实现了黄芪中21种真菌毒素的定性判断与定量分析。该方法采用分时段进样策略,将21种目标化合物分为两组在10 min内完成分析,不仅显著提升了检测通量,同时保证了方法灵敏度,各目标物的检出限达到0.01~0.1 ng/mL。与QqQ相比,展现出显著的灵敏度优势。另外,QTrap还可进行多级质谱分析(MSⁿ),对复杂化合物的结构解析能力突出,在定性分析中优于QqQ^[54]。其特有的信息依赖采集模式(IDA)能靶向获得目标分析物的二级质谱图,通过谱图比对提升定性的准确性。常用组合的数据采集模式,即首先通过一个探测扫描选择目标分析物,当满足探测条件时,再切换为线性离子阱模式,进行增强的子离子扫描(EPI),获得二级目标物的二级质谱图。探测扫描包括MRM、中性丢失扫描、母离子扫描等。当探测扫描为MRM时,能够同时实现目标分析物的定量和定性。刘瑜等^[55]采用QTrap建立了MRM-IDA-EPI方法,对中药材中6种真菌毒素进行靶向筛查、结构确证和定量测定。验证结果表明,该方法具有较高的灵敏度,检出限达0.3~0.5 μg/kg。与MRM方法相比,该方法的优势在于,通过一针分析,同时进行增强的子离子扫描对筛查到的目标分析物进行结构确证,使假阳性率降至3%以下,显著提升了复杂基质中真菌毒素定性分析的可靠性。

在实际应用中,要确保达到法规要求的低定量限,同时获得足够的色谱峰数据点以保证定量准确性,MRM通道数量受限于各离子对所需的驻留时间^[56]。近年来,随着快速电子切换技术和高效碰撞池的发展,QqQ/QTrap仪器已能将最小驻留时间缩短至1 ms以下,使单次分析可覆盖500余种目标物的同步检测。然而,由于真菌毒素商业化标准品的覆盖率不足(目前仅约150种真菌毒素有市售标准品),其高通量检测主要依赖实验室自纯化的标准品,仅可作为半定量筛查手段^[57]。这一现状也揭示了QqQ技术的重要局限:其靶向分析特性要求每个待测物均需标准品进行方法优化,因而难以适用于未知代谢物等非靶向分析场景。另外,化合物特异性的MRM扫描模式由于具有高度的目标专属性,进一步限制了LC-MS/MS分析中数据的可回溯性。

3.2 基于液相色谱-串联高分辨质谱的真菌毒素检测

QqQ虽然具有优异的稳定性和突出的灵敏度,但单位质量分辨率的特性使其难以区分质量差异小于1 Da的同量异位素干扰,这在一定程度上限制了其在复杂基质靶向分析中的应用^[58]。近年来,液相色谱-串联高分辨质谱(LC-HRMS)因其独特优势在真菌毒素检测领域快速发展。该技术通过将LC与四极杆-静电场轨道阱质谱(Q-Orbitrap)或四极杆-飞行时间质谱(Q-TOF)等联用,能在单次分析中同时获取目标化合物及非目标化合物的FS信息(质量精度±0.001 Da,分辨率≥20 000)^[59]。特别是在标准品无法获取的情况下,HRMS的高质量分辨能力可有效区分同量异位素干扰,显著降低假阳性风险,还可实现疑似污染物的筛查和非靶向分析^[60]。基于上述优势,LC-HRMS主要应用于两类重要场景:(1)已知真菌毒素的定性筛查,即对疑似存在的真菌毒素污染,在无对照品的情况下,基于化学结构,采用LC-HRMS进行初步的定性筛查。该方法通过保留时间、精确质量数筛选目标化合物,并结合二级MS/MS质谱图与数据库比对实现初步鉴定^[61];(2)未知真菌毒素的发现和识别^[62]。同样在无对照品的情况下,基于已知真菌毒素的化学结构,采用LC-HRMS对未知真菌毒素或相关代谢产物进行定性分析。该方法主要依赖于高分辨质谱采集的精确质量数和二级MS/MS质谱图实现结构推导。

目前,真菌毒素检测中最常用的高分辨质谱是Q-Orbitrap、Q-TOF、傅里叶变换离子回旋共振质谱和双聚焦磁式质谱等。常见的Q-Orbitrap数据采集方法包括平行反应监测模式(PRM)和将FS与ddMS²、DIA和AIF等二级裂解模式相结合的方式。荆辉华等^[63]基于UPLC-Q-Orbitrap的PRM数据采集模式,建立了玉米中22种真菌毒素的精准定量方法。该技术通过同时监测母离子和特征性子离子的精确质量数,显著提高了复杂基质中目标化合物的定性可靠性。然而,与QqQ较为类似,PRM作为一种靶向分析方法,高度依赖预先准确获取的目标化合物质谱参数(包括母离子 m/z 、最佳碰撞能量等),这对方法开发的前期研究提出了较高要求。相比之下,Tolosa等^[64]采用UPLC-Q-Orbitrap的全扫描-数据依赖的ddMS²扫描模式对无麸质意大利面中的21种真菌毒素进行检测,定量限达0.14~23.5 μg/kg,展

现了多毒素同步筛查的优势。该模式能通过限定目标物的保留时间和分子离子 m/z 信息, 靶向触发目标物的碰撞诱导解离, 获取高质量的二级质谱图, 定性准确性高。但该模式受限于触发阈值设置, 对低丰度离子的漏检率达30%以上。针对这一局限, Galindo等^[65]采用UPLC-Q-Orbitrap的全扫描-数据非依赖的DIA扫描模式, 对巴西婴儿配方奶粉中的23种农药和真菌毒素同时进行靶向和非靶向分析。该模式能够非靶向获取所有分析物的裂解信息, 但与常规数据非依赖的AIF扫描不同, 能通过将100~900 m/z 范围区间划分为20个独立连续的质量范围, 选择性触发较窄质量范围内的分析物进行裂解, 在高通量获取碎片离子的同时, 保证二级裂解具有一定的选择性, 即在一定程度上净化了裂解图谱, 降低数据解析的难度。在该方法的基础上, 通过目标物监测数据库的扩充, 即能实现样品中更多化学有害物质的高通量筛查, 从而降低对标准品的依赖性。Zhang等^[66]在FS-DIA扫描模式基础上, 创新性地整合了包含2 952种天然毒素的扩展数据库, 建立了覆盖10类102个食品样品(含水产品、谷物和中草药)的高通量筛查方法。该方法不仅通过靶向分析鉴定出65种已知毒素, 还利用全扫描数据回溯和非靶向筛查发现了25种未知毒素。由此可见, 不同的数据采集模式各有其优势。

总体而言, HRMS技术通过提供全面的化合物信息, 不仅为毒素数据库的构建与完善提供了关键数据支撑, 还使数据的回溯分析和不依赖于对照品的广谱筛查成为可能。在实际应用中, 应充分整合低分辨质谱和高分辨质谱各自的检测优势, 将基于高分辨质谱的广谱筛查与基于低分辨质谱的靶向精准定量有机结合, 实现效益最大化。

4 LC-MS/MS在中药真菌毒素高通量检测中的应用

鉴于LC-MS/MS技术在解决复杂基质干扰难题中表现出的卓越选择性和灵敏度, 该技术在中药材真菌毒素高通量检测中的应用越来越广泛。本文查阅了自2015年以来LC-MS/MS技术在中药真菌毒素高通量检测中的研究报道, 表4列举了所采用的样品前处理方法、研究对象、真菌毒素数目、检测仪器以及色谱柱和流动相体系。

表4 LC-MS技术在中药真菌毒素检测的应用

Table 4 Application of LC-MS/MS in the detection of mycotoxins in traditional Chinese medicines

Sample preparation	Sample	Compound number	Instrument	Analytical column	Mobile phase system	Reference
d-SPE法; 3.6 mL H ₂ O和50 mg MOF-808-TFA作为吸附剂	薄荷	5	UPLC-Triple TOF	XB-C ₁₈ (1.8 μ m, 2.1 mm×100 mm)	0.2%甲酸水-乙腈	[38]
MSPE法; Fe ₃ O ₄ @PDA/MIL-101(Cr)作为吸附剂	甘草	5	UPLC-QqQ	BEH-C ₁₈ (1.7 μ m, 2.1 mm×100 mm)	0.1%氨水(含5 mmol/L醋酸铵)-甲醇	[67]
QuEChERS法; 100 mg C ₁₈ 作为吸附剂	19种不同药食两用中药	7	UPLC-QqQ	BEH-C ₁₈ (1.7 μ m, 2.1 mm×100 mm)	0.15 mmol/L碳酸氨水-甲醇	[28]
d-SPE法; rGO-ZnO纳米复合材料作为吸附剂	黄连	12	UPLC-QqQ	EC-C ₁₈ (2.7 μ m, 3.0 mm×100 mm)	5 mmol/L醋酸铵-甲醇	[68]
SPE法; HLB固相萃取柱	半夏曲	24	UPLC-QTrap	EC-C ₁₈ (2.7 μ m, 2.1 mm×150 mm)	0.1%甲酸水-乙腈	[69]
QuEChERS法	黄芪	21	UPLC-QTrap	BEH-C ₁₈ (1.7 μ m, 2.1 mm×100 mm)	正离子模式: 0.1%甲酸水-乙腈 负离子模式: 0.1%氨水-乙腈	[43]
SPE法; HLB固相萃取柱	黄精、麦冬	10	UPLC-QqQ	EP-C ₁₈ (1.8 μ m, 2.1 mm×100 mm)	正离子模式: 0.01%甲酸水或0.5 mmol/L醋酸铵-乙腈; 甲醇(50:50)混合 负离子模式: 0.1%甲酸水-乙腈	[52]
QuEChERS法; 混合净化剂(0.9 g C ₁₈ +0.3 g PSA+0.06 g GCB)	地龙	22	UPLC-QqQ	PFP(2.7 μ m, 2.1 mm×100 mm)	正离子模式: 0.4%甲酸水-0.4%甲酸的甲醇(各含1 mmol/L醋酸铵); 负离子模式: 水-乙腈	[70]
QuEChERS法	白茅根	16	UPLC-QqQ	EP-C ₁₈ (1.8 μ m, 4.6 mm×100 mm)	0.01%甲酸水-甲醇	[71]

(续表 4)

Sample preparation	Sample	Compound number	Instrument	Analytical column	Mobile phase system	Reference
QuEChERS法; 混合净化剂 (0.7 g C ₁₈ +0.1 g PSA+0.3 g MgSO ₄)	僵蚕、土鳖 虫	14	UPLC-QqQ	HSS T3(1.8 μm, 2.1 mm× 100 mm)	0.1%甲酸水-乙腈	[72]
QuEChERS法; 150 mg C ₁₈ 吸 附剂	枸杞	5	UPLC-QqQ	BEH-C ₁₈ (1.7 μm, 2.1 mm×100 mm)	0.1%甲酸水-乙腈	[26]
QuEChERS法	何首乌	12	HPLC-QqQ	XB-C ₁₈ (2.5 μm, 4.6 mm× 100 mm)	含0.1%乙酸的2 mmol/L 醋酸铵-甲醇	[73]
QuEChERS法; mPFC净化住	北沙参、黄 芪、党参	16	UPLC-QqQ	PFPP(1.8 μm, 2.1 mm× 100 mm)	0.01%甲酸水或0.2 mmol/L 甲酸铵-甲醇	[53]
QuEChERS法; (0.1 g PSA+ 0.3 g C ₁₈ +0.3 g 无水 MgSO ₄)	太子参	14	UPLC-QqQ	HSS T3(1.8 μm, 2.1 mm× 100 mm)	0.1%甲酸水-乙腈	[74]
改良的 QuEChERS法, 结合 了稳定同位素稀释法	薏苡仁	26	UPLC-QTAP	Scepter C ₁₈ -120 [Metal free] (1.9 μm, 2.1 mm×100 mm)	水-乙腈/甲醇(50:50)	[75]
QuEChERS法	当归	11	UPLC Q-TOF	SB-C ₁₈ (3.5 μm, 2.1 mm× 100 mm)	5 mmol/L 乙酸铵-乙腈	[19]
稀释-直接进样法	薏苡仁	24	UPLC-Q-Or- bitrap	CORTECS C ₁₈ (1.6 μm, 2.1 mm×100 mm)	0.1%甲酸(含1 mmol/L 醋 酸铵)-甲醇	[76]

从表4可以看出, 中药中真菌毒素的检测研究涵盖了多个类别, 包括根茎类(如太子参、当归、黄芪)、种子果实类(如薏苡仁、枸杞)、动物药(如地龙、僵蚕)以及发酵类(如半夏曲)等, 检测的真菌毒素数量从5种到26种不等。从污染状况来看, 真菌毒素在不同药材中的残留呈现显著差异, 其中种子果实类药材(如薏苡仁)和发酵类药材(如半夏曲)的污染最为突出。例如, Liu等^[75]对60份薏苡仁样品中26种真菌毒素进行检测, 其中雪腐镰刀菌烯醇(NIV)和白僵菌素在所有样品中均检出, NIV的检出量高达783 μg/kg。南文萍等^[69]对10批半夏曲样品中24种真菌毒素进行检测, ZEN和DON的检出率为100%, 其中DON的污染水平为70.51~115.55 μg/kg。这些分布特征可能与药材的储存条件、基质成分及其易感真菌种类密切相关, 需针对不同药材类型建立差异化的监控策略, 尤其需加强对高水分含量和富含淀粉类药材的真菌毒素风险管控。

目前, 中药真菌毒素检测的前处理方法主要基于SPE和改良 QuEChERS法。面对中药基质成分复杂、干扰物多的特点, 传统前处理方法在回收率和选择性方面已明显不足。为此, 研究者们从两个方向进行系统性优化: 一方面针对SPE技术开发了新型功能化吸附材料, 如Tang等^[67]通过制备Fe₃O₄@PDA/MIL-101(Cr)复合磁性吸附剂, 创新性地解决了甘草中真菌毒素检测的基质干扰问题。该材料凭借其独特的结构特性、高达287.75 m²/g的比表面积、0.61 cm³/g的大孔容以及均匀的介孔纳米结构, 不仅显著提升了目标分析物的富集效率, 更通过尺寸排阻和选择性吸附作用有效消除了甘草中多糖、色素等基质干扰。实验结果表明, 这种新型吸附剂可在5 min内完成对AFB₁等5种真菌毒素的高效萃取, 回收率为78.53%~116.28%, 为复杂中药基质中痕量真菌毒素的快速检测提供了可靠的前处理解决方案。另一方面, 对QuEChERS方法进行了多维度的改进, 包括优化提取溶剂体系、调整缓冲盐配比, 以及创新性地组合净化填料等。如朱贵红等^[72]针对僵蚕和土鳖虫等特殊动物类中药材中14种真菌毒素的检测需求, 通过系统优化前处理条件, 建立了基于改良 QuEChERS方法的高效提取净化体系。采用乙腈-水-甲酸(79:20:1)作为提取溶剂, 该混合体系通过甲酸的质子化作用显著提升了极性毒素的溶出效率; 同时创新性地采用0.7 g C₁₈、0.1 g PSA与0.3 g MgSO₄复合净化剂组合, 其中C₁₈有效去除脂溶性干扰物, PSA针对性吸附有机酸和糖类, MgSO₄则通过脱水作用改善相分离效果。验证结果显示, 14种目标真菌毒素的回收率在70.99%~124.7%范围内, 不仅满足了动物来源中药基质中多类型毒素同步检测的需求, 更为类似基质的前处理方法开发提供了重要参考。在中药的真菌毒素检测中, 检测仪器多以UPLC-QqQ和UPLC-QTrap为主, 超高效液相色谱采用亚-2 μm、亚-3 μm粒径色谱柱已逐渐替代普通的高效液相色谱柱, 成为色谱分离的有力手段, 在增加色谱分离的同时, 显著缩短了分析时间。Zhang等^[70]采用UPLC-QqQ质谱仪和PFP(2.7 μm, 2.1 mm×100 mm), 通过样品前处理方法、色谱分

离和质谱采集方法的优化,建立了MRM定性、定量检测方法,在17 min内实现了地龙中22种真菌毒素的快速检测。Wu等^[76]采用UPLC-Q-Orbitrap质谱仪及CORTECS C₁₈(1.6 μm, 2.1 mm×100 mm)色谱柱建立了快速测定薏苡仁中24种真菌毒素的方法。该方法采用稀释-直接进样法和MRM数据采集方法,在样品制备时间、成本、回收率上得到了极大的提升,方法定量限为0.5~100 μg/kg。由此可见,LC-MS/MS技术的发展推动了中药真菌毒素检测实现更多品种的覆盖。2025年版《中国药典》四部通则(9305中药中真菌毒素测定指导原则)中收录了中药中33种真菌毒素的LC-MS/MS定性、定量检测方法。该方法涵盖毒性强、关注度高的五大产毒菌属,并引入了隐蔽型真菌毒素的概念。此外,也有学者对中药制剂展开针对性研究。史达等^[77]采用HPLC-QqQ,通过QuEChERS提取组合HLB固相萃取住净化,实现了含有三七、土鳖虫等6味药材的活血止痛胶囊中16种真菌毒素的快速筛查分析。结果显示,40批制剂中检出6种真菌毒素,存在较大的安全隐患。这一发现不仅证实了真菌毒素可能从原料迁移至成品的风险,更为中药制剂全过程质量控制体系的完善提供了重要依据。

综上,基于低分辨质谱的LC-MS/MS在真菌毒素高通量检测中表现出优越的灵敏度和选择性,是目前中药真菌毒素定性、定量的主要方法。然而,该方法在真菌毒素的大规模筛查应用中仍存在以下局限性:(1)高度依赖高纯度标准品,需通过标准品优化各毒素的定性/定量离子对及碰撞能量等关键质谱参数,而部分隐蔽型真菌毒素标准品难以获取;(2)作为一种靶向检测技术,仅能监测预设列表中的已知毒素,无法识别新型隐蔽型真菌毒素或未纳入监测范围的代谢物;(3)真菌毒素的定性确认需通过与标准品同步分析的离子对丰度比进行比对,使得该方法难以满足复杂中药基质中非目标毒素的广泛筛查需求。目前,基于高分辨质谱的LC-MS/MS方法在中药真菌毒素检测中的应用较少,仍处于起步阶段,其在解决中药基质的复杂干扰和真菌毒素对照品缺乏等现实问题中的潜力亟待充分挖掘。构建更完善的高分辨质谱数据库、开发智能化筛查算法等将有利于拓展该技术在真菌毒素广谱筛查和非靶向筛查领域的全面应用。

5 结语与展望

真菌毒素在中药中的污染风险及其对人体健康的潜在危害不容忽视,因此建立高效、可靠的检测方法具有重要的科学意义和应用价值。中药基质的高度复杂性是开发高通量检测技术的核心挑战。一方面,中药含有丰富的初级和次级代谢产物,且不同药材的代谢成分差异显著,导致基质干扰类型多样、程度不一;另一方面,药材的理化特性使样品前处理和仪器分析面临极大困难。这些由药材种类决定的基质差异,使得基于LC-MS/MS的高通量分析必须兼顾高灵敏度和高抗干扰能力,以确保痕量真菌毒素的准确测定。

目前,针对中药基质的特点,前处理多依赖SPE、QuEChERS及稀释-直接进样等技术。然而,我们必须审慎权衡净化深度:过度净化虽可降低基质效应,却不可避免地延长流程、增加成本,并可能因选择性吸附损失部分结构多样的真菌毒素,降低方法的广谱覆盖能力(品种覆盖率)。因此,探索针对不同药材类别(如高脂、高蛋白、高多糖)的差异化、智能化前处理方案是突破瓶颈的关键之一。在前处理层面:对于根茎类药材需要强化极性干扰物的去除如采用HLB净化;种子、果实类需要侧重于油脂色素的去除,如采用改良QuEChERS结合石墨化炭黑进行吸附;动物类药材则需要优化蛋白质沉淀条件,如采用酸性乙腈提取。在色谱分离层面,二维液相色谱技术为解决中药基质中难以分辨的共流出物干扰提供了极具前景的新途径,但其在中药毒素高通量检测中的系统化应用仍需深入探索。

在检测平台选择上,QqQ质谱(包括QTrap)凭借其卓越的灵敏度、稳定性和成熟的定量能力,目前仍是应对中药复杂基质中痕量毒素定量检测最可靠的主流工具。相比之下,高分辨质谱在非靶向筛查和未知物鉴定方面潜力巨大,但其在中药常规毒素检测中的广泛应用仍面临多重障碍:首先,中药基质中难以预测的干扰物峰与毒素目标物的精确区分对数据处理算法提出极高要求;其次,缺乏足够覆盖度的真菌毒素及其代谢物标准品库,限制了HRMS准确定量的可靠性;再者,复杂基质下HRMS的定量精度和动态范围有时仍逊色于QqQ,且数据处理更为繁重。因此,当前阶段HRMS在中药毒素分析中更适合作为QqQ的有力补充,用于复杂未知污染场景的深度筛查与确证。

展望未来,突破中药复杂基质下真菌毒素高通量检测的瓶颈,需要多管齐下:一是发展更智能、

更具基质适应性的前处理技术,如针对特定药材类别的功能化吸附材料或在线净化联用技术;二是深度整合多维分离能力(如2D-LC结合离子淌度),最大化提升分离维度以对抗基质共流出干扰;三是着力构建和完善适用于中药基质的高分辨质谱分析流程,提升其定量稳健性与数据处理效率,并加强其与高灵敏QqQ平台的技术融合与数据互证,构建“靶向定量+非靶向筛查”的双重保障体系。最终目标在于建立覆盖广泛药材类型、通量高、抗干扰能力强、结果准确可靠的真菌毒素检测技术网络,为中药从源头到产品的全程质量安全构筑更为坚实的技术防线。

参考文献:

- [1] Malachová A, Stránská M, Václavíková M, Elliott CT, Black C, Meneely J, Hajšlová J, Ezekiel CN, Schuhmacher R, Krska R. *Anal. Bioanal. Chem.*, **2018**, 410(3): 801–825.
- [2] Moss M O. *J. Appl. Bacteriol.*, **1992**, 73: 80s–88s.
- [3] Sweeney M J, Dobson A D W. *Fems Microbiol. Lett.*, **1999**, 175(2): 149–163.
- [4] Placinta C M, D’Mello J P F. *Anim. Feed Sci.*, **1999**, 78(1/2): 21–37.
- [5] Turner N W, Subrahmanyam S, Piletsky S A. *Anal. Chim. Acta*, **2009**, 632(2): 168–180.
- [6] Zhang C, Dou X W, Yang M H. *Chin. J. Pharmacol. Toxicol.* (张成, 豆小文, 杨美华. 中国药理学与毒理学杂志), **2016**, 30(12): 1369–1378.
- [7] Zheng R S. *A High-throughput Method for the Determination of Aflatoxin B1, B2, G1, G2, Ochratoxin A and Sterigmatocystin in Traditional Chinese Medicines by High Performance Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry*. Guangzhou: Guangzhou University of Chinese Medicine (郑润生. 中药材污染真菌毒素的液质联用高通量检测研究. 广州: 广州中医药大学), **2014**.
- [8] Wang Y, Shen M R, Liu Y X, Zuo T T, Wang D D, He Y, He X L, Jin H Y, Liu Y L, Wei F, Ma S C. *Chin. Drug Stand.* (王莹, 申明睿, 刘芄汐, 左甜甜, 王丹丹, 何轶, 何显隆, 金红宇, 刘永利, 魏锋, 马双成. 中国药品标准), **2025**, 26(1): 83–92.
- [9] Zhou H, Wang S M, Ji S. *China Food Drug Adm. Mag.* (周恒, 王少敏, 季申. 中国食品药品监管), **2022**, (3): 110–118.
- [10] Wang H, Qin X Y, Zhou H, Feng R, Wang S M, Huang X J, Hu Q, Ji S. *J. Instrum. Anal.* (王镐, 秦晓雅, 周恒, 冯睿, 王少敏, 黄晓静, 胡青, 季申. 分析测试学报), **2023**, 42(8): 1047–1055.
- [11] Anumol T, Lehotay S J, Stevens J, Zweigenbaum J. *Anal. Bioanal. Chem.*, **2017**, 409(10): 2639–2653.
- [12] Chinese Pharmacopoeia Commission. *Pharmacopoeia of the People’s Republic of China*. Beijing: Chinese Medical Science and Technology Press (国家药典委员会. 中华人民共和国药典. 北京: 中国医药科技出版社), **2025**.
- [13] Shanghai Municipal Health Commission. *Shanghai Processing Standards for Chinese Herbal Pieces*. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers (上海市卫生局. 上海市中药饮片炮制规范. 上海: 上海科学技术出版社), **1962**: 95.
- [14] Ferrer C, Lozano A, Agüera A, Girón A J, Fernández-Alba A R. *J. Chromatogr. A*, **2011**, 1218(42): 7634–7639.
- [15] González-Antuña A, Domínguez-Romero J C, García-Reyes J F, Rodríguez-González P, Centineo G, García-Alonso J I, Molina-Díaz A. *J. Chromatogr. A*, **2013**, 1288: 40–47.
- [16] Masiá A, Suarez-Varela M M, Llopis-Gonzalez A, Picó Y. *Anal. Chim. Acta*, **2016**, 936: 40–61.
- [17] Zhu Y P, Dai C B, Zhao J W, Zou L P, Wang G Q, Yu S, Xiong L B. *J. Instrum. Anal.* (朱怡平, 戴承兵, 赵佳伟, 邹连蓬, 汪国权, 于松, 熊丽蓓. 分析测试学报), **2024**, 43(9): 1458–1466.
- [18] Hu J P, Liang M, Xian Y P, Chen R Q, Wang L, Hou X C, Wu Y L. *Food Chem.*, **2022**, 395: 133598.
- [19] Bai R B, Chang Q Y, Zhang H Y, Wang X F, Chen H, Bai Y T, Qiu G Y, Pang G F, Wang K K, Zhao M M, Zhang X J. *J. Chromatogr. A*, **2024**, 1737: 465437.
- [20] Zhang K, Tan S, Xu D. *Foods*, **2022**, 11(6): 894.
- [21] Guo D K, Guo W B, Huang Q W, Hu Z, Guo K, Han Z, Nie D X. *Chin. J. Anal. Chem.* (郭大凯, 郭文博, 黄晴雯, 胡政, 范楷, 韩铮, 聂冬霞. 分析化学), **2023**, 51(8): 1362–1374.
- [22] Li X, Wang M Y, Wang Y, Yang W Z, Yang C X. *J. Chromatogr. A*, **2024**, 1724: 464915.
- [23] Anastassiades M, Lehotay S J, Štajnbaher D, Schenck F J. *J. AOAC Int.*, **2003**, 86(2): 412–431.
- [24] Bian Y, Zhang Y, Zhou Y, Wei B B, Feng X S. *Toxins*, **2023**, 15(3): 215.
- [25] Huang R T, Liu H M, Guan K Y, Huang Y X, Ge Y W, Zhang L, Wang S M. *Chin. Arch. Tradit. Chin. Med.* (黄仁堂, 刘洪美, 关凯仪, 黄雨心, 葛跃伟, 张磊, 王淑美. 中华中医药学刊), **2022**, 40(12): 27–35.
- [26] Xing L J, Zou L J, Luo R F, Wang Y. *Food Chem.*, **2020**, 311: 125975.1–125975.7.
- [27] Huang X J, Feng R, Hu Q, Mao X H, Zhou H. *Toxins*, **2025**, 17(2): 52.
- [28] Zhao X S, Liu D, Yang X Q, Zhang L, Yang M H. *Food Chem.*, **2022**, 13: 100186.
- [29] Zhou F G, Zhou C J, Zhang W H, Zalán Z, Shi H, Kan J Q, Chen K W, Cai T. *Food Chem.*, **2025**, 464: 141822.
- [30] Peng X J, Zeng L Z, Wu C C, Liang W H. *J. Instrum. Anal.* (彭晓俊, 曾丽珠, 伍长春, 梁伟华. 分析测试学报), **2017**, 36(6): 738–743.

- [31] Steiner D, Malachová A, Sulyok M, Krska R. *Anal. Bioanal. Chem.*, **2021**, 413: 25–34.
- [32] Sulyok M, Berthiller F, Krska R, Schuhmacher R. *Rapid Commun. Mass Spectrom.*, **2006**, 20(18): 2649–2659.
- [33] Greer B, Chevallier O, Quinn B, Botana M L, Elliott T C. *TrAC Trends Anal. Chem.*, **2021**, 141: 116284.
- [34] Zhang X Q, Fang B Q, Mao J L, Liu S, Song J F, Lin N, Lei H X. *Chin. J. Mod. Appl. Pharm.* (张晓芹, 方蓓倩, 毛佳乐, 刘爽, 宋剑锋, 林娜, 雷后兴. 中国现代应用药学), **2023**, 40(9): 1214–1218.
- [35] Delfino D, Lucchetti D, Mauti T, Mancuso M, Di Giustino P, Triolone D, Vaccari S, Bonanni R C, Neri B, Russo K. *J. Food Sci.*, **2022**, 87(10): 4465–4475.
- [36] Pires N A, De Oliveira M L, Gonçalves J A, Faria A F. *J. Agric. Food Chem.*, **2021**, 69(15): 4533–4541.
- [37] Sulyok M, Suman M, Krska R. *NPJ Sci. Food*, **2024**, 8(1): 49.
- [38] Liu M H, Zhang Y, Cheng R, Tan T, Guo L, Liu F, Wan Y Q. *Food Chem.*, **2025**, 471: 142822.
- [39] Desfontaine V, Capetti F, Nicoli R, Kuuranen T, Veuthey J L, Guilleme D. *J. Chromatogr. B*, **2018**, 1079: 51–61.
- [40] Alder L, Greulich K, Kempe G, Vieth B. *Mass Spectrom. Rev.*, **2006**, 25(6): 838–865.
- [41] Kaufmann A. *J. Chromatogr. B*, **2020**, 1158: 122369.
- [42] López-Ruiz R, Romero-González R, Frenich A G. *TrAC Trends Anal. Chem.*, **2019**, 118: 170–181.
- [43] Zhang C. *Research on Simultaneous Detection of Multi-mycotoxins in Tradition Chinese Medicines and New Rapid Detection Techniques for Aflatoxin B₁*. Zhenjiang: Jiangsu University (张成. 中药中多种真菌毒素同步检测及黄曲霉毒素B₁快速检测新技术研究. 镇江: 江苏大学), **2018**.
- [44] Zhao M Z, Yan S W, Zhang Y L, Song Y, Chan S A, Song W. *Environ. Sci. Technol. Lett.*, **2024**, 11(12): 1391–1397.
- [45] Li D, Jakob C, Schmitz O. *Anal. Bioanal. Chem.*, **2015**, 407: 153–167.
- [46] Rausch A K, Brockmeyer R, Schwerdtle T. *Anal. Bioanal. Chem.*, **2021**, 413: 3041–3054.
- [47] Bogdanova E, Pugajeva I, Reinholds I, Bartkevics V. *J. Chromatogr. A*, **2020**, 1622: 461145.
- [48] Wong J W, Wang J, Chow W, Carlson R, Jia Z, Zhang K, Hayward D G, Chang J S. *J. Agric. Food Chem.*, **2018**, 66(37): 9573–9581.
- [49] Herrero P, Cortés F N, Borrull F, Caixach J, Pocurull E, Marcé R M. *J. Mass Spectrom.*, **2014**, 49(7): 585–596.
- [50] Pihlström T, Fernández-Alba A R, Amate C F. *Sante*, **2021**, 11312(v2): 45–55.
- [51] Grimalt S, Dehouck P. *J. Chromatogr. A*, **2016**, 1433: 1–23.
- [52] Shen L, Tang Y, Chen T Z, Cui H M, Luo H. *Chin. J. Pharm. Anal.* (沈立, 汤燕, 陈铁柱, 崔红梅, 罗恒. 药物分析杂志), **2023**, 43(8): 1369–1380.
- [53] Xie S M, Gu S Q, Gu L H, Li J M. *J. Instrum. Anal.* (谢思敏, 古锬巧, 顾利红, 栗建明. 分析测试学报), **2024**, 43(7): 1003–1010.
- [54] Hu M Z, Meng X S, Wang C, Wang C H, Niu Z Y, Bai H. *J. Instrum. Anal.* (胡明珠, 孟宪双, 王春, 王长海, 牛增元, 白桦. 分析测试学报), **2018**, 37(2): 127–138.
- [55] Liu Y, Dong H Z, Jin Y, Li X D, Zhang T, Jiang L L, Yu L, Li Z Y, Zhao Y Q. *J. Food Saf. Qual.* (刘瑜, 董宏竺, 金雁, 李晓东, 张彤, 姜玲玲, 于丽, 李志远, 赵余庆. 食品安全质量检测学报), **2021**, 12(23): 9021–9026.
- [56] Varga E, Glauner T, Berthiller F, Krska R, Schuhmacher R, Sulyok M. *Anal. Bioanal. Chem.*, **2013**, 405: 5087–5104.
- [57] Abia W A, Warth B, Sulyok M, Krska R, Tchana A N, Njobeh P B, Dutton M F, Moundipa P F. *Food Control*, **2013**, 31(2): 438–453.
- [58] Righetti L, Paglia G, Galaverna G, Dall'Asta C. *Toxins*, **2016**, 8(12): 361.
- [59] Izzo L, Narváez A, Castaldo L, Gaspari A, Rodríguez-Carrasco Y, Grosso M, Ritieni A. *J. Dairy Sci.*, **2022**, 105(4): 2948–2962.
- [60] Lapris M, Errico M, Rocchetti G, Gallo A. *Foods*, **2024**, 13(11): 1746.
- [61] Hollender J, Van Bavel B, Dulio V, Farmen E, Furtmann K, Koschorreck J. *Environ. Sci. Eur.*, **2019**, 31(1): 1–11.
- [62] Pourchet M, Debrauwer L, Klanova J, Price E J, Covaci A, Caballero-Casero N, Oberacher H, Lamoree M, Damont A, Fenaille F, Vlaanderen J, Meijer J, Krauss M, Sarigiannis D, Barouki R, Le Bizec B, Antignac J P. *Environ. Int.*, **2020**, 139: 105545.
- [63] Jing H H, Li Z, Xiang J, Zou Z J, Wang Y H, Zhou Y. *Mod. Food* (荆辉华, 李政, 向俊, 邹子爵, 王云昊, 周颖. 现代食品), **2025**, (3): 178–184.
- [64] Tolosa J, Rodríguez-Carrasco Y, Graziani G, Gaspari A, Ferrer E, Mañes J, Ritieni A. *Toxins*, **2021**, 13(5): 305.
- [65] Galindo M V, Perez M V, López-Ruiz R, Oliveira W D S, Godoy H T, Frenich A G, Romero-González R. *J. Chromatogr. A*, **2024**, 1726: 464967.
- [66] Zhang Y J, Chen T T, Wang Z X, Liang W Y, Wang X X, Zhang X Q, Lu X, Liu X Y, Zhao C X, Xu G W. *Environ. Pollut.*, **2025**, 365: 125338.
- [67] Tang Z T, Han Q R, Yu G, Liu F, Tan Y Z, Peng C. *Food Sci. Nutr.*, **2022**, 10(7): 2224–2235.

- [68] Tanveer Z I, Huang Q W, Liu L, Jiang K Q, Nie D X, Pan H Y, Chen Y, Liu X S, Luan L J, Han Z, Wu Y J. *J. Chromatogr. A*, **2020**, 1630: 461515.
- [69] Nan W P, Ni Q, Zhang L, Sun J, Feng Y L. *Res. Pract. Chin. Med.* (南文萍, 倪倩, 张俐, 孙晶, 冯有龙. 现代中药研究与实践), **2023**, 37(3): 59-65.
- [70] Zhang S S, Lu J W, Wang S M, Mao D, Miao S, Ji S. *J. Chromatogr. B*, **2016**, 1035: 31-41.
- [71] Fan M X, Dong J J, Wang J H, Guo H Z, Chen Y G, Fu X T. *Chin. J. Chin. Mater. Med.* (范妙璇, 董娇娇, 王京辉, 郭洪祝, 陈有根, 傅欣彤. 中国中药杂志), **2017**, 42(19): 3770-3775.
- [72] Zhu G H, Yang C G, Jiang W K, Guo L P, Kang C Z, Yuan Q S, Wu X F, Zhou T. *Chin. J. Chin. Mater. Med.* (朱贵红, 杨昌贵, 江维克, 郭兰萍, 康传志, 袁青松, 吴小凤, 周涛. 中国中药杂志), **2024**, 49(18): 4905-4912.
- [73] Li C, Su X, Feng W H, Li R R, Liu X Q, Li P Y. *China J. Chin. Mater. Med.* (李春, 苏晓, 冯伟红, 李尧尧, 刘晓谦, 李鹏跃. 中国中药杂志), **2016**, 41(23): 4368-4374.
- [74] Shen Y W, Yang C G, Jiang W K, Zhang J Q, Yuan Q S, Zhang H X, Liu X, Wen N T, Zhou T. *China J. Chin. Mater. Med.* (沈渊文, 杨昌贵, 江维克, 张进强, 袁青松, 张红霞, 刘勋, 温倪婷, 周涛. 中国中药杂志), **2022**, 47(3): 628-634.
- [75] Liu C W, Xu W S, Ni L, Chen H F, Hu X J, Lin H L. *Food Chem.*, **2024**, 435: 137563.
- [76] Wu Y, Ye J, Xuan Z H, Li L, Wang H B, Wang S H, Liu H M, Wang S X. *Food Addit. Contam. Part A*, **2021**, 38(1): 148-159.
- [77] Shi D, Chen J, Zhang L, Hu Z Y, Cao Y. *Chin. Tradit. Patent Med.* (史达, 陈洁, 张玲, 胡紫艳, 曹玉. 中成药), **2024**, 46(3): 1019-1024.

(责任编辑: 丁 岩)